

日期: 6.15

科目: 第17章

错题原因

未想到通过可微定义进行求解.

知识点总结

可微:  $\Delta z - dz = o(\rho)$

$$dz = z'_x \Delta x + z'_y \Delta y$$

掌握程度



题目 & 错解

1. 已知函数  $f(x,y)$  在点  $(0,0)$  处可微,  $f(0,0) = 0, f'_x(0,0) = 1, f'_y(0,0) = -1$ , 且  $n = (-1, 1, 1)$ , 则  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(x,y,f(x,y)) \cdot n}{e^{\sqrt{x^2+y^2}} - 1} = 0$ .

正解 & 同类题型 0

由  $(0,0)$  处可微:  $[f(x,y) - f(0,0)] - [f'_x(0,0)x + f'_y(0,0)y] = o(\sqrt{x^2+y^2})$

$$f(x,y) - x + y = o(\rho).$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(x,y,f(x,y)) \cdot \vec{n}}{e^{\sqrt{x^2+y^2}} - 1} = \frac{-x+y+f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{o(\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0.$$

日期: 6.15

科目: 第17章

错题原因

未想到将  $\eta$  代入  $z$  中进行计算.

知识点总结

两面相交  $\Rightarrow$  联立  $\begin{cases} z = f(x, y) \\ z = 0 \end{cases}$

得到题给交线方程  $y = \int_0^x e^{t^2} dt + x$ .

将交线代入, 求偏导得关系.

掌握程度



○ 题目 & 错解

2. 设可微函数  $z = f(x, y)$  的图形与  $xOy$  面的交线方程为  $y = \int_0^x e^{t^2} dt + x$ , 且  $f'_x(0, 0) = 1$ , 则  $f'_y(0, 0) = \underline{-1} \sqrt{\div \frac{1}{2}}$

○ 正解 & 同类题型  $-\frac{1}{2}$

$z = f(x, y) = 0$  时,  $y = \int_0^x e^{t^2} dt + x$ .

$$f(x, \int_0^x e^{t^2} dt + x) = 0$$

两边同时对  $x$  求导:  $f'_1 + f'_2 \cdot (e^{x^2} + 1) = 0$ .

将  $(0, 0)$  代入:  $1 + f'_2|_{(0,0)} \cdot 2 = 0$ .

$$f'_2|_{(0,0)} = -\frac{1}{2}.$$